

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

mathbacai.com | Chapitre 2 : La bobine ; le dipôle RL

Fiche 2 : Outil de Révision Active pour la Préparation du Baccalauréat (Police 12pt)

[1.5pt]

Question 1 : Qu'est-ce qu'une bobine d'inductance L et de résistance interne r ?

Réponse : Une bobine est un dipôle électrocinétique constitué d'un enroulement cylindrique de fil conducteur recouvert d'un vernis isolant. Elle est caractérisée géométriquement par son inductance propre L (en Henry, H) et électriquement par sa résistance interne r (en Ohm, Ω).

Question 2 : Énoncez la Loi de Lenz.

Réponse : Le courant induit a un sens tel qu'il s'oppose par ses effets (magnétiques ou mécaniques) à la cause qui lui donne naissance. C'est une loi de modération des variations magnétiques du circuit.

Question 3 : Définissez le phénomène d'auto-induction électromagnétique.

Réponse : L'auto-induction est un phénomène d'induction électromagnétique particulier qui se produit dans un seul et même circuit : la variation du courant dans la bobine modifie le champ magnétique qu'elle produit elle-même, ce qui fait apparaître une f.e.m. induite dans cette même bobine pour s'opposer à cette variation.

Question 4 : Quelle est l'expression mathématique de la f.e.m. d'auto-induction $e(t)$?

Réponse : La f.e.m. d'auto-induction est proportionnelle à la dérivée temporelle de l'intensité :

$$e(t) = -L \cdot \frac{di}{dt}$$

Où e est en volts (V), L en henrys (H), et $\frac{di}{dt}$ en ampères par seconde ($A \cdot s^{-1}$).

Question 5 : Quelle relation relie la tension $u_L(t)$ aux bornes de la bobine à l'intensité du courant ?

Réponse : En choisissant le sens positif du courant entrant par la borne A :

$$u_{AB}(t) = L \frac{di}{dt} + r \cdot i(t)$$

Où r est la résistance interne de la bobine et L son inductance.

Question 6 : Comment se comporte une bobine vis-à-vis d'un courant continu (Régime Permanent) ?

Réponse : En régime permanent, l'intensité i du courant est constante, d'où $\frac{di}{dt} = 0$. La f.e.m. d'auto-induction s'annule ($e = 0$) et la tension s'écrit $u_{AB} = r \cdot I_0$. La bobine se comporte comme un simple résistor de résistance r . Si $r = 0$ (bobine idéale), la bobine équivaut à un fil de court-circuit.

Question 7 : Donnez l'expression de l'énergie emmagasinée par une bobine.

Réponse : Une bobine parcourue par un courant i stocke de l'énergie sous forme magnétique d'expression :

$$E_L = \frac{1}{2} L \cdot i^2$$

E_L s'exprime en Joules (J), L en Henrys (H) et i en Ampères (A).

Question 8 : Quelle est la différence de stockage d'énergie entre une bobine et un condensateur ?

Réponse : Le condensateur stocke de l'énergie électrostatique de manière **permanente** (l'énergie reste stockée même circuit ouvert, tant qu'il n'y a pas d'autodécharge), tandis que la bobine stocke l'énergie de manière **temporaire** (l'énergie magnétique ne subsiste que tant que le courant circule, s'annulant dès que $i = 0$).

Question 9 : Expliquez l'origine et le danger de l'étincelle de rupture à l'ouverture d'un circuit RL.

Réponse : Lors de l'ouverture rapide du circuit, l'intensité chute brutalement de I_0 à 0 en un temps infime $\Delta t \rightarrow 0$. La dérivée $\frac{di}{dt}$ devient gigantesque, créant aux bornes de la bobine une surtension d'auto-induction $u \approx L \frac{di}{dt}$ de plusieurs centaines de volts. Cette tension crée un champ électrique intense qui ionise l'air de l'interrupteur, produisant une étincelle de rupture dangereuse pouvant détruire les composants.

Question 10 : Établissez l'équation différentielle de l'intensité $i(t)$ lors de l'établissement du courant.

Réponse : D'après la loi des mailles : $u_{R_0}(t) + u_{\text{bobine}}(t) = E$.

Soit : $R_0 \cdot i + L \frac{di}{dt} + r \cdot i = E \implies L \frac{di}{dt} + (R_0 + r) \cdot i = E$.

En introduisant $R = R_0 + r$ (résistance totale) et en divisant par R :

$$\frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i(t) = \frac{E}{R} \implies \tau \frac{di}{dt} + i(t) = I_0$$

Question 11 : Donnez la solution temporelle de l'intensité $i(t)$ lors de l'établissement du courant.

Réponse : L'intensité du courant croît de façon progressive selon l'expression :

$$i(t) = I_0 (1 - e^{-t/\tau})$$

Où $I_0 = \frac{E}{R}$ est l'intensité en régime permanent, et $\tau = \frac{L}{R}$ est la constante de temps.

Question 12 : Exprimez la tension aux bornes de la bobine $u_L(t)$ pendant l'établissement du courant.

Réponse : La tension transitoire s'exprime par :

$$u_{\text{bobine}}(t) = Ee^{-t/\tau} + rI_0 (1 - e^{-t/\tau})$$

Si la bobine est idéale ($r = 0$), l'expression se simplifie en $u_{\text{bobine}}(t) = Ee^{-t/\tau}$.

Question 13 : Quel est le rôle de la diode de roue libre placée en parallèle avec un dipôle RL ?

Réponse : La diode de roue libre est bloquée pendant l'établissement du courant (montée en inverse). À l'ouverture du circuit, la bobine crée un courant transitoire de même sens. La diode devient alors passante, offrant un chemin fermé pour dissiper l'énergie magnétique en douceur dans le résistor sans générer de surtensions destructrices ni d'arcs électriques.

Question 14 : Établissez l'équation différentielle de rupture du courant (circuit fermé sur la diode).

Réponse : Le générateur étant déconnecté, la loi des mailles s'écrit :

$$u_{R_0}(t) + u_{\text{bobine}}(t) = 0 \implies R_0 \cdot i + L \frac{di}{dt} + r \cdot i = 0 \implies L \frac{di}{dt} + R \cdot i = 0$$

En posant $\tau = L/R$, on obtient :

$$\tau \frac{di}{dt} + i(t) = 0$$

Question 15 : Donnez la solution temporelle $i(t)$ lors de la rupture du courant.

Réponse : L'intensité décroît exponentiellement d'après :

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad I_0 = \frac{E}{R}$$

Question 16 : Exprimez la tension $u_L(t)$ aux bornes de la bobine lors de la rupture (avec $r = 0$).

Réponse : La tension vaut :

$$u_{\text{bobine}}(t) = L \frac{di}{dt} = L \left(-\frac{I_0}{\tau} e^{-t/\tau} \right) = -R_0 I_0 e^{-t/\tau}$$

Elle est négative, ce qui indique que la bobine libère son énergie accumulée et agit comme un générateur pour maintenir le courant.

Question 17 : Qu'est-ce que la constante de temps τ d'un dipôle RL ?

Réponse : La constante de temps $\tau = \frac{L}{R}$ caractérise l'inertie électromagnétique du dipôle RL. Elle renseigne sur le retard avec lequel s'effectue l'établissement ou la rupture du courant. Plus τ est petite, plus la réponse transitoire est rapide.

Question 18 : Prouvez par analyse aux dimensions que $\tau = L/R$ est homogène à une durée.

Réponse :

- Loi d'Ohm : $u_R = Ri \implies [R] = [U][I]^{-1}$
- Tension de la bobine idéale : $u_L = L \frac{di}{dt} \implies [L] = [U][T][I]^{-1}$
- Dimension de τ :

$$[\tau] = \frac{[L]}{[R]} = \frac{[U][T][I]^{-1}}{[U][I]^{-1}} = [T]$$

La constante de temps τ s'exprime bien en secondes (s).

Question 19 : Comment déterminer graphiquement la valeur de τ lors de l'établissement du courant ?

Réponse :

1. **Méthode des 63%** : On relève l'abscisse correspondant à l'intensité $i = 0,63 \cdot I_0$.
2. **Méthode de la tangente** : On trace la tangente à l'origine ($t = 0$). Son intersection avec l'asymptote horizontale $i = I_0$ donne l'abscisse $t = \tau$.

Question 20 : Comment déterminer graphiquement la valeur de τ lors de la rupture du courant ?

Réponse :

1. **Méthode des 37%** : On relève l'abscisse correspondant à l'intensité $i = 0,37 \cdot I_0$.
2. **Méthode de la tangente** : On trace la tangente à l'origine ($t = 0$). Son intersection avec l'axe horizontal des temps ($i = 0$) donne l'abscisse $t = \tau$.